

✓ الحل النموذجي المفصّل

الاختبار الفصلي الثاني

الحل النموذجي الشامل — منصة الرياضيات

حل التمرين 1 — دالة $e^x \sin x = f(x)$

$$(1) \quad f(x) \pm f(-x) = e^x \sin x - e^{-x} \sin(-x) = e^x \sin x - e^{-x} \sin x = 0 \quad \text{إذن } f \text{ ليست زوجية و لا فردية.}$$

$$(2) \quad f'(x) = e^x \sin x + e^x \cos x = e^x (\sin x + \cos x)$$

$$(3) \quad f''(x) = e^x (\sin x + \cos x) + e^x (\cos x - \sin x) = 2e^x \cos x$$

$$(4) \quad 0 = f'''(x) = e^x (\sin x + \cos x) + e^x (\cos x - \sin x) + e^x (-\sin x + \cos x) = 2e^x \cos x = 0 \quad \checkmark$$

$$(5) \quad \text{المعادلة المميزة: } r^2 + 4r + 4 = 0 \Rightarrow (r+2)^2 = 0 \Rightarrow r = -2 \quad (\text{جذر مزدوج}).$$

$$(6) \quad \text{الحل العام: } y = (Ae^{2x} + B)e^{-2x} \quad \text{حيث } A, B \text{ ثوابت.}$$

$$(7) \quad g'(x) = e^x \sin x - e^x \cos x = e^x (\sin x - \cos x) \quad g''(x) = e^x (\cos x + \sin x) = e^x (\sin x + \cos x)$$

$$(8) \quad g'''(x) = e^x (\sin x + \cos x) + e^x (\cos x - \sin x) = 2e^x \cos x = 0 \quad \checkmark$$

$$(9) \quad \int e^x \sin x dx = \frac{e^x (\sin x - \cos x)}{2} + C \quad (\text{بالتجزئة مرتين}).$$

$$(10) \quad \int_0^{\pi/4} e^x \sin x dx = \left[\frac{e^x (\sin x - \cos x)}{2} \right]_0^{\pi/4} = \frac{e^{\pi/4} (\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}) - (0 - 1)}{2} = \frac{1}{2}$$

$$(11) \quad \sin x = \frac{f(x)}{e^x} \quad \text{إذن النهاية غير موجودة (متهزئة).}$$

$$(12) \quad \text{ملاحظة: } \left| \frac{f(x)}{e^x} \right| \geq 1 \quad \text{لكن النهاية غير موجودة.}$$

$$(13) \quad e^x \sin x = 1 \iff \sin x = e^{-x} \iff \sin x = e^{-x} \quad \text{على } [0, 2\pi] \quad \text{على } [2\pi, 1] \quad \text{على } [0, \pi] \quad \text{على } [0, 2\pi] \quad \text{على } [0, 2\pi]$$

حل التمرين 2 — الأعداد المركبة

$$(1) \quad 2 = \sqrt{1+3} = |z| \quad (1) \quad \pi/6 = \arctan(-1/\sqrt{3}) = \arg(z)$$

$$(2) \quad z = 2e^{-i\pi/6}$$

$$(3) \quad z^2 = 2e^{-i\pi/3} = 2e^{-i\pi/3} = 2(\cos(-\pi/3) + i\sin(-\pi/3)) = 2(1/2 - i\sqrt{3}/2) = 1 - i\sqrt{3}$$

$$(4) \quad z^{12} = 2e^{-i12\pi/6} = 2e^{-i2\pi} = 2 \cdot 1 = 2$$

$$(5) \quad A(\sqrt{3}-1) \text{ في المستوى المركب.}$$

$$(6) \quad z^2 = 2e^{-i\pi/3} = 2(\cos(-\pi/3) + i\sin(-\pi/3)) = 1 - i\sqrt{3}$$

$$(7) \quad z^2 = 8e^{-i\pi/2} = 8e^{-i\pi/2} = 8(\cos(-\pi/2) + i\sin(-\pi/2)) = 8(0 - i) = -8i$$

$$(8) \quad z^2 = 2e^{-i\pi/4} = 2(\cos(-\pi/4) + i\sin(-\pi/4)) = 2(\sqrt{2}/2 - i\sqrt{2}/2) = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$$

$$(9) \quad |z^n| = |z|^n = 2^n. \text{ النقاط تقع على دوائر متحدة المركز، نصف القطر } 2^n. \text{ ليست على نفس الدائرة — بل على دوائر مختلفة بنصف قطر } 2, 4, 8, 16, 32, 64.$$

$$(10) \quad \text{ملاحظة: السؤال خطأ في صيغته — النقاط ليست على نفس الدائرة.}$$

حل التمرين 3 — تكامل + متتالية + تراجع

$$(1) \text{ التهيئة: } n = 1 : 1 = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{6} = 1. \checkmark$$

$$(2) \text{ النتيجة: } \sum_{k=1}^{n+1} 2k = 2(1+n) + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{2n^2+n+6n+6}{6} \cdot (1+n) = \left[(n+1) + \frac{n(2n+1)}{6} \right] (1+n) = \frac{(2n+3)(n+2)(n+1)}{6}. \checkmark$$

$$(3) \sum (2k + k) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} = \frac{n(n+1)(2n+4)}{6} = \frac{n(n+1)(2n+1)+3n(n+1)}{6} = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \sum (2k + k)$$

$$(4) \int_0^1 x^2 dx - \int_0^1 x^3 dx = x - \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = \int_0^1 \frac{1}{12} dx$$

$$(5) \text{ التهيئة: } n = 0 : \int_0^1 (x-1) dx = -\frac{1}{2} = -\frac{1}{2-1}. \checkmark$$

$$(6) \text{ النتيجة: بالتجزئة: } \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} + 0 = \frac{1}{(n+2)(n+1)} + 0 = x^{n+1} \Big|_0^1 = 1 = \int_0^1 x^n dx$$

$$(7) \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} x \cos x dx = \frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x \Big|_0^{\pi/2} + \frac{n-1}{n} \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \cos^2 x dx$$

$$(8) \text{ الحد الأول } = 0 = \cos^2 - 1 = \sin^2 - 1 \Rightarrow \int_0^{\pi/2} \sin^{2n-2} x dx = \int_0^{\pi/2} \sin^{2n-4} x dx \Rightarrow \int_0^{\pi/2} \sin^{2n-2} x dx = \frac{n-1}{n} \int_0^{\pi/2} \sin^{2n-4} x dx$$

$$(9) \int_0^{\pi/2} 1 dx = \frac{\pi}{2} = \int_0^{\pi/2} 1 dx$$

$$(10) \int_0^{\pi/4} \frac{3}{16} dx = \frac{3}{16} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{64} = \int_0^{\pi/4} \frac{3}{16} dx$$

$$(11) \text{ (8) } \sin^n x \geq \sin^{n-1} x \text{ على } [0, \pi/2] \text{ (لأن } \sin x \in [0, 1] \text{) ، إذن } \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx \geq \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} x dx \text{ متقاربة.}$$

حل التمرين 4 — التوزيع ذو الحدين

$$(1) \quad (1) \quad X \sim \mathcal{B}(n=5, p=0.6). \text{ (تجارب بيرنولي مستقلة، احتمال النجاح } = 0.6).$$

$$(2) \quad (2) \quad P(X=0) = (0.4)^5 = 0.01024, \quad P(X=5) = (0.6)^5 = 0.07776.$$

$$(3) \quad (3) \quad P(X=3) = \binom{5}{3} (0.6)^3 (0.4)^2 = 10 \cdot 0.216 \cdot 0.16 = 0.3456.$$

$$(4) \quad (4) \quad P(3 \leq X) = P(X=3) + P(X=4) + P(X=5) = 0.3456 + 0.2592 + 0.07776 = 0.683.$$

$$(5) \quad (5) \quad E(X) = np = 5 \cdot 0.6 = 3, \quad V(X) = np(1-p) = 5 \cdot 0.6 \cdot 0.4 = 1.2.$$

$$(6) \quad (6) \quad P(3 \leq X | 4 \leq X) = \frac{P(X=4) + P(X=5)}{P(X \geq 3)} = \frac{0.2592 + 0.07776}{0.683} \approx 0.493.$$

$$(7) \quad (7) \quad 1 \leq P(X \leq n) \iff 0.95 \leq (0.6)^n - 1 \iff 0.05 \geq (0.4)^n \iff \ln 0.05 \geq n \ln 0.4 \iff n \leq \frac{\ln 0.05}{\ln 0.4} \approx 3.27. \text{ إذن } n_{\min} = 4.$$

$$(8) \quad (8) \quad \text{صيغة التوزيع ذي الحدين: لكل } k \in \{0, \dots, 5\}, \quad P(X=k) = \binom{5}{k} p^k (1-p)^{5-k} = \binom{5}{k} (0.6)^k (0.4)^{5-k}.$$

حل التمرين 5 — مسألة شاملة

$0 = 0 - 0 = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ عند $x \rightarrow 0$ (شبهة). إذن (1)

$\cdot \infty + = \infty + \cdot \infty + \rightarrow f(x)$ و $\ln x : \infty + \rightarrow$ عند $(1 - x) \ln x = f(x)$ (2) (2)

$$\ln x = 1 - 1 + \ln x = 1 - \frac{1}{x} \cdot x + \ln x = f'(x) \quad (3)$$

$$e \leq x \iff 0 \leq \ln x \iff 0 \leq f'(x) \quad (4)$$

(5) f تناقص على $(e, 0]$ ، تزايد على $(e, +\infty)$. القيمة الصغرى: $f(e) = e - e = e - e \ln e = f(e)$. عند $e: 0 = f$.

$$x dx \int_1^e -x \ln x dx \int_1^e = x) dx - x \ln x) \int_1^e (5) \quad (6)$$

$$\cdot \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = (1/4 - 0) - \frac{2}{4} - \frac{2}{2} = x \ln x dx \int_1^e. \text{ (بالتجزئة). } \frac{x}{4} - \ln x \frac{x}{2} = x \ln x dx \int \quad (7)$$

$$\frac{e^2 - 1}{2} = x dx \int_1^e \quad (8)$$

$$\frac{e^2-3}{4} = \frac{e^2+3}{4} = \frac{e^2+1-2e^2+2}{4} = \frac{e^2-1}{2} - \frac{e^2+1}{4} = f(x) dx \int \text{ إذن } (9)$$

$$1 - 1 = 0 = 1 - \ln 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \ln(1 + 1/n)) = 1 - \ln 1 = 0$$

(11) **7** القيمة الصغرى المطلقة لـ f هي 0 عند $x = e$. إذن $0 \leq f(x) < 1$ لكل x . ملاحظة: المساواة لا تتحقق مع $1 -$ (لأن الأدنى هو 0). نُصَح: $0 \leq f(x)$ لكل x , المساواة عند $x = e$.

8 f تزايد على $(\infty+, e]$ وبقية من 0 إلى $\infty+$ (لأن $\lim f = \infty+$). إذن تقبل دالة عكسية $f^{-1} : (\infty+, 0] \rightarrow (\infty+, e]$. (12)

(13) **ضمنيًا:** $x - x \ln x = y$, حل $x \in]e, +\infty[$.

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

الجزائر | asaadadli9393@gmail.com